Workshop
Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Dispositivos de proteção contra choques elétricos e esquemas de aterramento

Merlin Gerin
Square D
Telemecanique

Schneider Electric

PROCOBRE
INSTITUTO BRASILEIRO DO COBRE

Dispositivos de proteção contra choques elétricos e Esquemas de aterramento

1 Norma técnica....03
1.1 ABNT....03
1.2 Avaliação da conformidade....03

2 Legislação....03
2.1 Normas regulamentadoras (NR)....03
2.2 Resolução nº 456/00 - ANEEL / MME....03
2.3 Lei Federal nº 8078/90 - Código de defesa do consumidor (CDC)....03
2.4 Lei Municipal nº 11228 de 25/06/92 (código de Obras - SP)....03

3 Choque elétrico....04

4 Proteção contra choques elétricos NBR 5410/97....04

5 Seccionamento automático da alimentação....04

6 Percurso da corrente elétrica....05
6.1 Masa não aterrada....05
6.2 Massa aterrada....05

7 Exemplo de dimensionamento....05

8 Dispositivo "DR"....06
8.1 Especificação....06
8.2 Aplicações....06

9 Detalhes de ligação "DR"....07

10 Resumo das prescrições- choques elétricos....08

11 NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos (equipamentos)....09

12 Locais especiais....09
12.1 Banheiros....09
12.2 Piscinas....09

13 Fugas de corrente....09

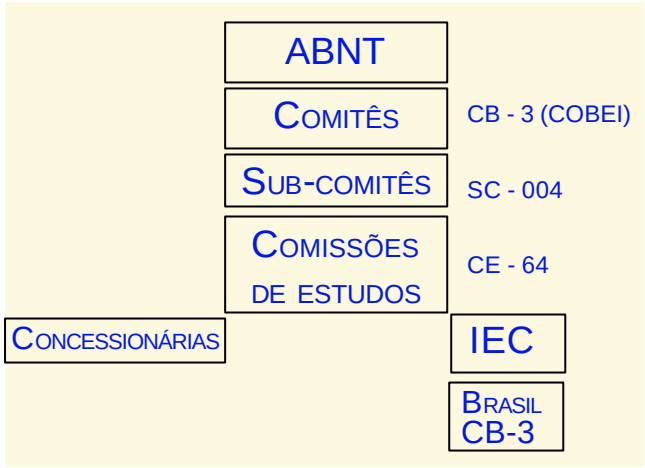
14 Esquemas de aterramento....10
14.1 Esquema IT....10
14.2 Esquema TT....10
14.3 Esquema TN....10

Edição jan/2003

1 Norma técnica

1.1 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

"Forum Nacional de Normalização"



Normas Fixam condições mínimas de segurança / conforto

1.2 Avaliação da conformidade

2 Legislação

2.1 Normas Regulamentadoras (NR) SSMT / MTb

"NR-10 em 10.1.2: Nas instalações e serviços em eletricidade, devem ser observadas no projeto,execução, operação, manutenção,reforma e ampliação, as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos oficiais competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes".

2.2 Resolução nº 456/00 - ANEEL / MME

"Art. 3º - I a) Efetivado o pedido de fornecimento à concessionária, este cientificará o interessado quanto à obrigatoriedade de observância, nas instalações elétricas da unidade consumidora, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - **ABNT** e das normas e padrões da concessionária, postos à disposição do interessado".

2.3 Lei Federal nº 8078/90 - Código de Defesa do consumidor (CDC)

"Art.39 - VIII : É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - COMMETRO."

Art. 10 - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 26 - O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - 30 dias (não duráveis)
II - 90 dias (duráveis)

§3º - Trantando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Art. 27 - Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Art. 7- Parágrafo Único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

2.4 Lei Municipal Nº 11228 de 25/06/92 (código de Obras - SP)

2.4.1 É obrigatória a assistência de profissional habilitado na elaboração de projetos, na execução, na implantação de obras...

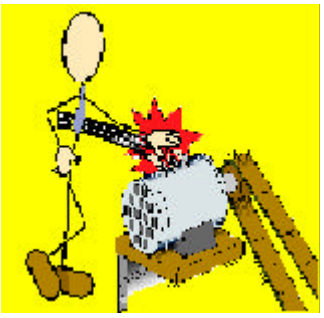
2.4.2.2 Para os efeitos desta lei, será considerado dirigente técnico da obra, o profissional responsável pela direção técnica das obras,... respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais, conforme projeto aprovado na "PMSP'e observância das "Normas Técnicas Oficiais"

9. Componentes...Os componentes das edificações deverão atender as especificações constantes das "Normas Técnicas Oficiais".

9.1.1 O desempenho obtido pelo emprego de componentes... será de inteira responsabilidade do profissional que os tenha especificado ou adotado.

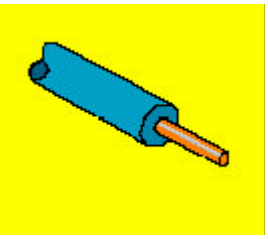
3 Choque Elétrico

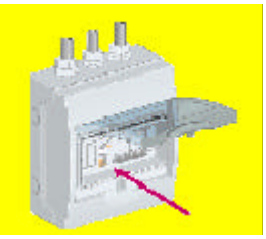
Contato Direto

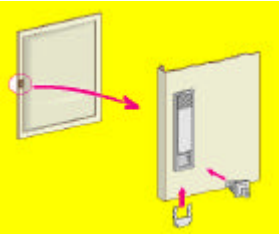


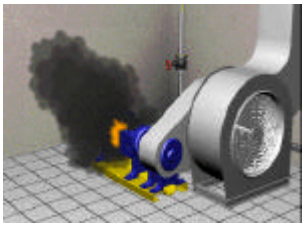
Contato Indireto

Proteção contra contatos diretos



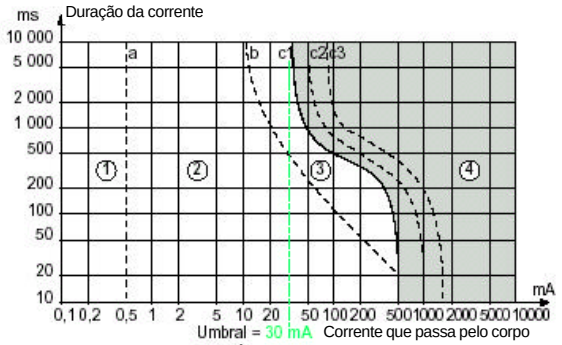






Proteção contra contatos indiretos

Choque Elétrico (Estudo Científico - IEC 479)



❶ Nenhum efeito perceptível
❷ Efeitos fisiológicos geralmente não danosos
❸ Efeitos fisiológicos notáveis (parada cardíaca,parada respiratória, contrações musculares) geralmente irreversíveis.
❹ Elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e irreversíveis:
- fibrilação cardíaca,
- parada respiratória.

C1: não há fibrilação do coração.
C2: 5% de probabilidade de fibrilação
C3: 50% de probabilidade de fibrilação.

4 Proteção contra choques elétricos NBR 5410/97

5.1.2 Proteção contra contatos diretos

5.1.2.1 Proteção por isolação das partes vivas
5.1.2.2 Proteção por meio de barreiras ou invólucros
5.1.2.3 Proteção parcial por meio de obstáculos
5.1.2.4 Proteção parcial por colocação fora de alcance
5.1.2.5 Proteção complementar por dispositivo "DR" de alta sensibilidade

5.1.3 Proteção contra contatos indiretos

5.1.3.1 Proteção por seccionamento automático da alimentação
5.1.3.2 Proteção pelo emprego de equipamentos da classe II
5.1.3.3 Proteção em locais não condutores
5.1.3.4 Proteção por ligações equipotenciais locais não aterradas
5.1.3.5 Proteção por separação elétrica

5 Seccionamento automático da alimentação (NBR 5410 / 97)

Seccionamento automático da alimentação (Esquema TN)

Tabela 20 - Tempos de seccionamento máximo no esquema TN		
U_0	*Tempo de seccionamento (s)*	
(V)	*Situação 1*	*Situação 2*
115, 120, 127	*0,8*	*0,35*
220	*0,4*	*0,20*
277	*0,4*	*0,20*
400	*0,2*	*0,05*
>600	*0,1*	*0,02*
U_o=tensão nominal entre fase e terra, valor eficaz em corrente alternada		

$$Z_s \leq U_o / I_a$$

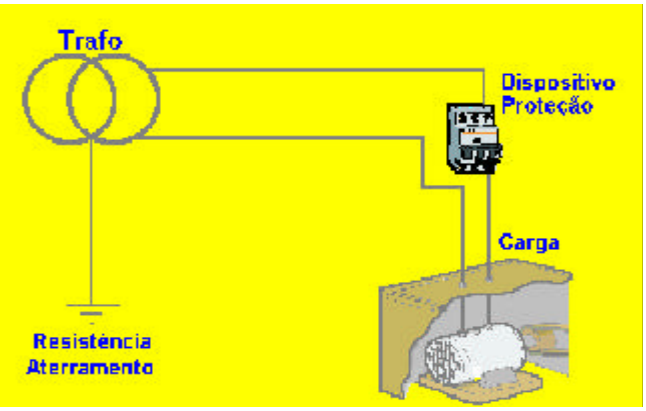
Z_s: impedância do percurso da corrente de falta
U_o: tensão nominal fase e terra
I_a: corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção em um tempo, no máximo igual ao especificado na tabela 20 (ou a 5s nos casos previstos na nota de 5.1.3.1.3).

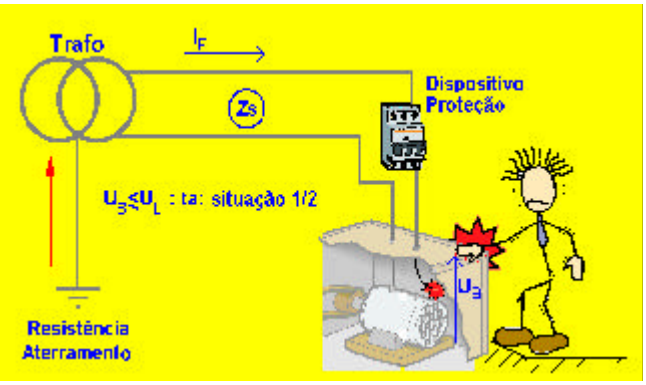
SITUAÇÃO 1: Condição de pele normal (úmida), em local com piso e paredes isolantes ou não.
(UL=50V / 5s)

SITUAÇÃO 2: Condição de pele molhada, em local com piso e parades não Isolantes.
(UL = 25V / 5s)

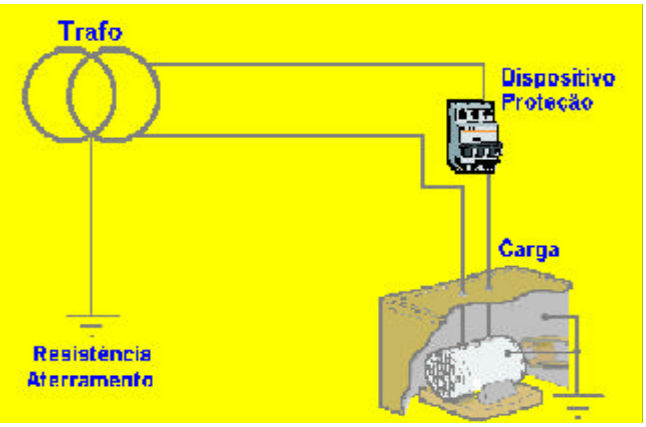
6 Percurso da corrente elétrica

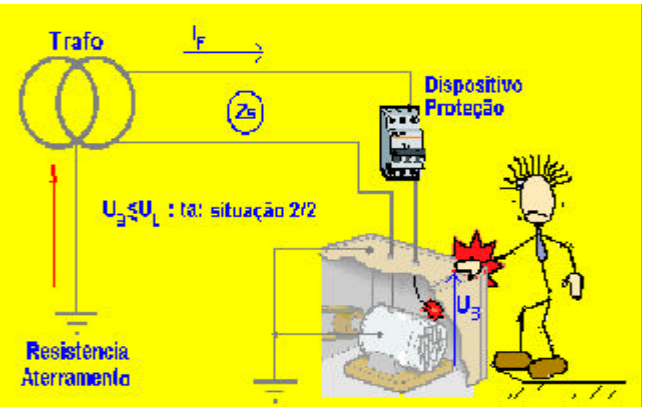
6.1 Massa não aterrada





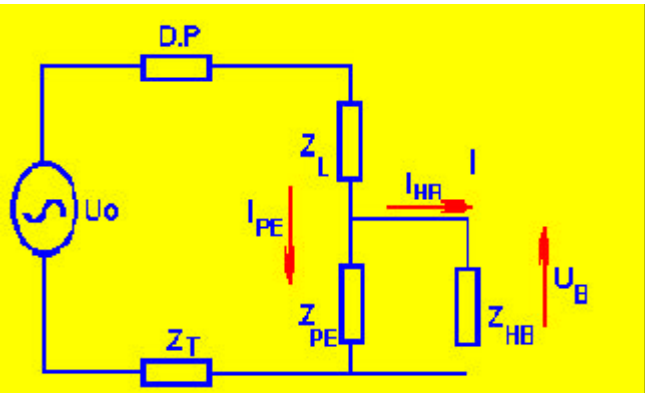
6.2 Massa aterrada





Mensagem: A garantia total de proteção contra choques não se confere apenas com o aterramento das massas, porém ele é extremamente necessário para a boa proteção em grande parte das aplicações, quando associado a dispositivos de proteção adequados.

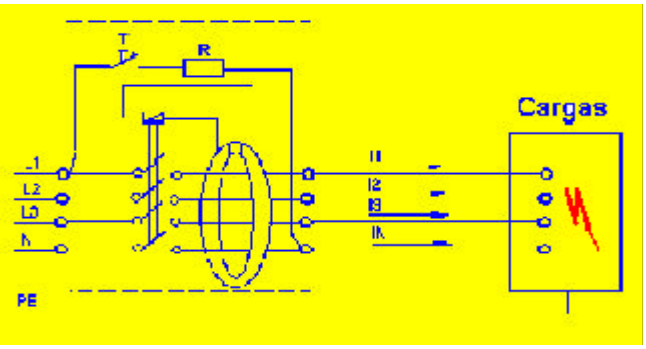
7 Exemplo de dimensionamento



Cálculo de UB
Admitindo: ZL=ZPE= 0,4Ω; ZHB=650Ω
(BB3); ZT = 0 (TN)
Z PE // Z HB = ZPE (pois ZHB>>>ZPE)
IF = U0 / ZS = 115 / (0,4 + 0,4), logo IF=143A

UB = IF . ZPE = 143 . 0,4 → UB = 57V
P / Uo = 115V → ta (DP) < 0,35s
(tab.20, Situação 2)
No exemplo: Disj 20 A → ta = 0,6s à 4s
(p/ IF = 143A) (!!!)

8 Dispositivo "DR"



São dispositivos que detectam a soma fasorial das correntes que percorrem os condutores de um circuito num determinado ponto. O módulo dessa soma fasorial é a chamada "Corrente Diferencial Residual" (IDR).

IDEAL → IDR = 0
REAL → IDR = 0 (Correntes de fuga-naturais)
ATUAÇÃO → IDR = IΔn
(Corrente diferencial residual nominal de atuação)

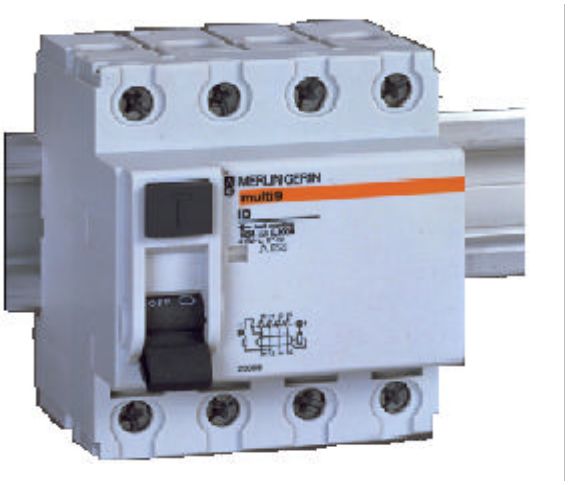
$$\Sigma I f \leq 0,5 . I\Delta n$$

Disjuntor ou Interruptor DR

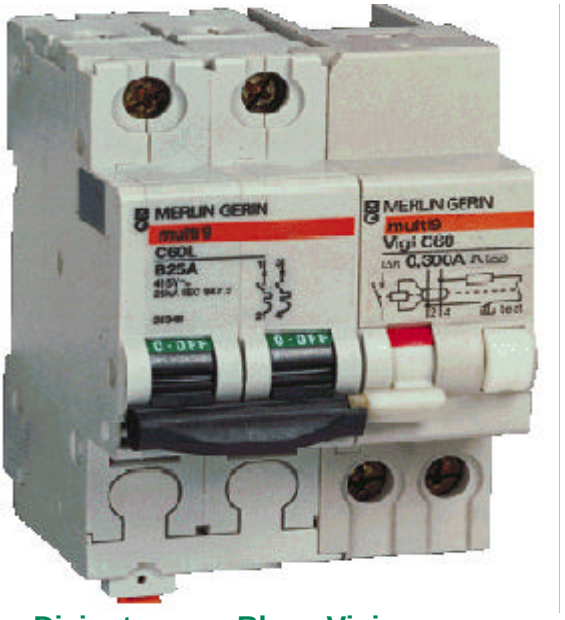
Tipos: - Alta sensibilidade (£ 30 mA)
- Baixa sensibilidade (> 30 mA)

8.1 Especificação

In(A)	**IDn (mA ou A)**
Un (V)	**Nº pólos**
Iint (A ou kA)	**f (Hz)**



Interruptor Diferencial



Disjuntor com Bloco Vigi

8.2 Aplicações:

- Falta em aparelho elétrico (eletrodomésticos)
- Falha na isolação de condutores (enfiação, emenda, fadiga,...)
- Circuitos de tomadas em geral
- Campings, laboratórios, oficinas, áreas externas
- Proteção contra ríscos de incêndio de origem elétrica (BE-2)
- Canteiros de obra

*** DR: Supervisor da Instalação**

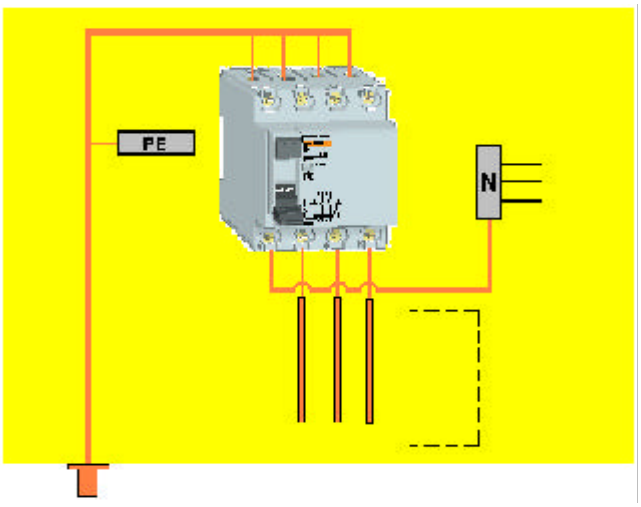
*** O DR não desobriga o uso das proteções contra sobrecorrentes.**

*** O DR não dispensa o aterramento das massas.**

Dispositivo "DR"

Proteção: Choques elétricos

Proteção: Risco de incêndio



9 Detalhes de ligação de "DR"

Notas:

1) Cada setor / DR possui o seu próprio neutro não devendo misturá-los.

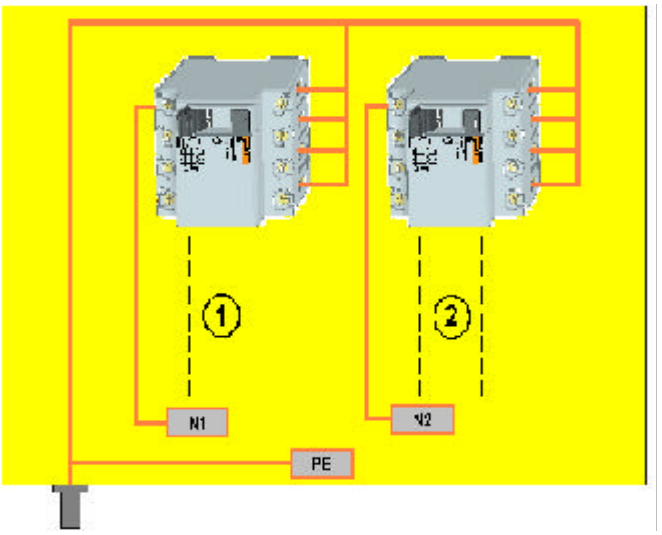
2) O condutor de proteção é comum.

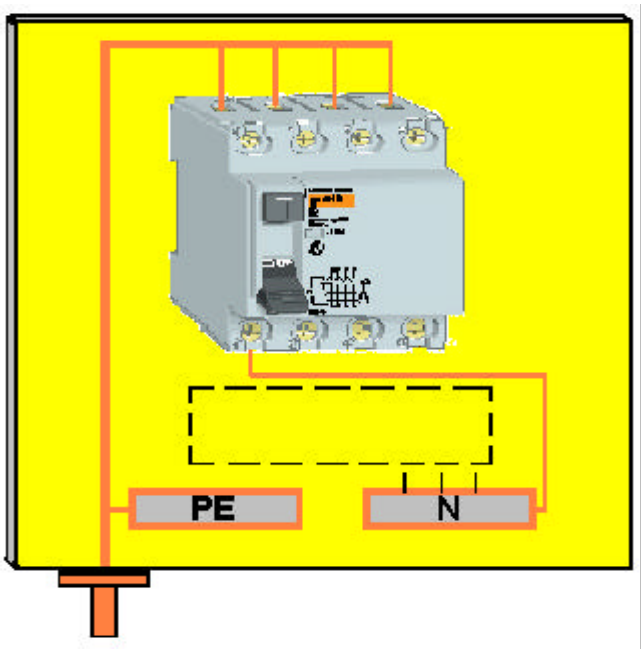
3) Os interruptores diferenciais, têm que ser protegidos contra curtos-circuitos.

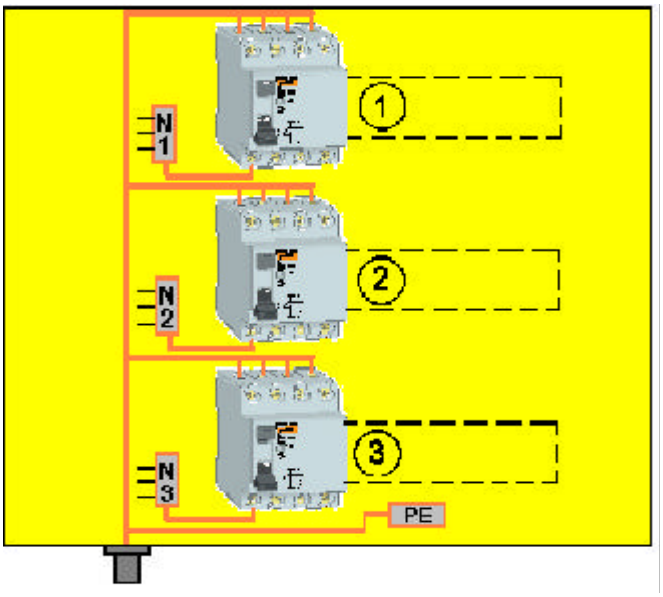
DR:Dispositivo Diferencial (interruptor ou disjuntor)

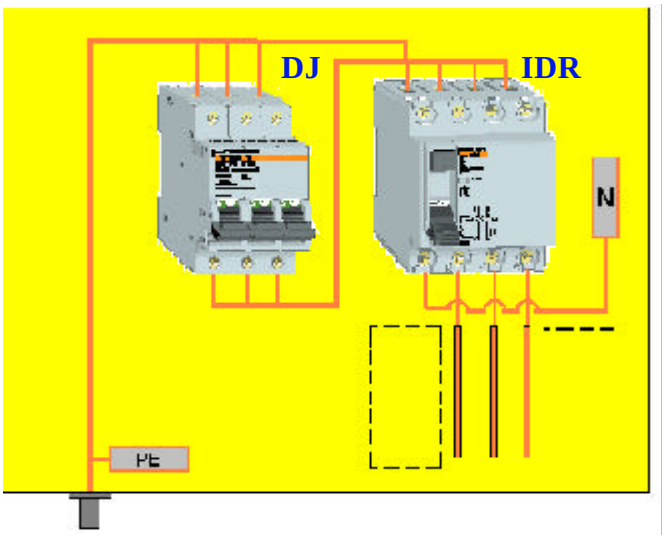
IDR: Interruptor Diferencial

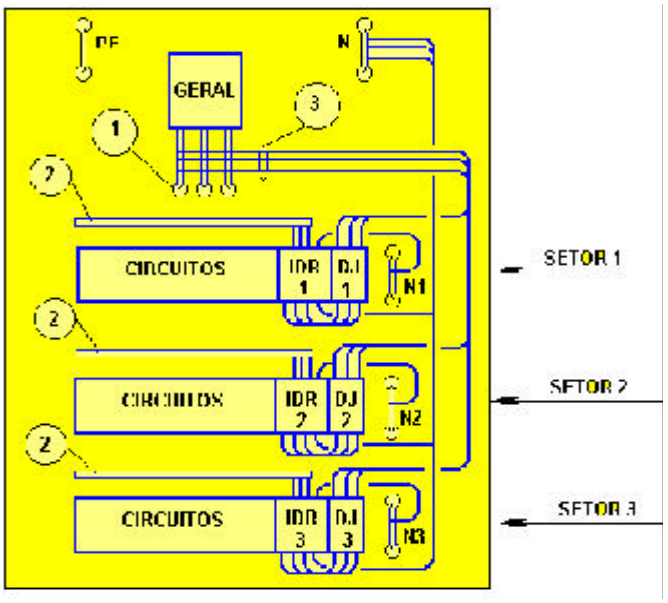
DDR: Disjuntor Diferencial

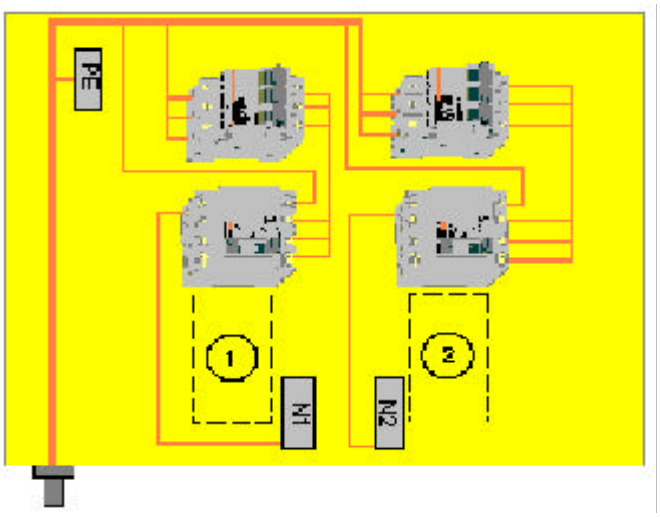












DJ = Disjuntor
N = Neutro
PE = Proteção (Aterramento)
Setor = Grupo de Circuitos contendo como Dipositivo Geral um IDR e/ou DJ

10 Resumo das prescrições-choque elétrico (NBR 5410 / 97)

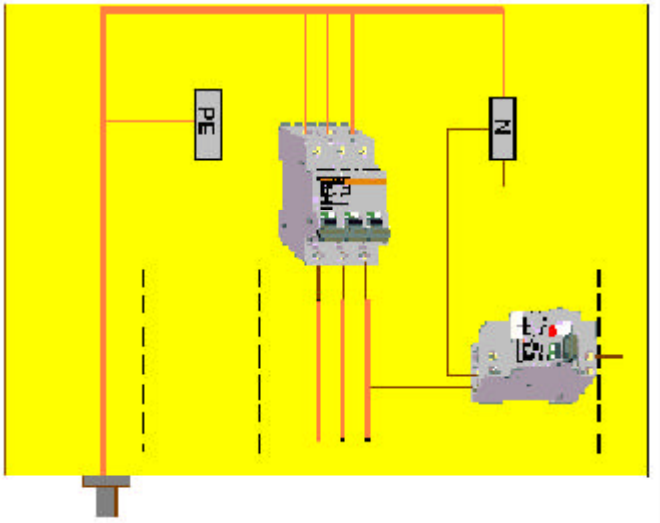
1.3.1.1 - Proteção contra contatos diretos

1.3.1.2 - Proteção contra contatos indiretos

5.1.2.5 - Proteção complementar (contra contato direto) por dispositivo "DR"de alta sensibilidade ($I\Delta n \leq 30mA$)

5.1.2.5.1 - Deve ser objeto da proteção complementar:

a) circuitos em locais contendo banheira ou chuveiro (Cap.9)
b) tomadas em áreas externas
c) tomadas em áreas internas → equip.externos
d)tomadas em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, garagem (local interno molhado ou sujeito a lavagens).
Exclusões:
- em a) luminárias em altura > 2,5m
- em d) tomadas para refrigeradores e congeladores;



5.1.3.1.4 - Seccionamento automático
Esquema TN:
- dispositivo de proteção a sobrecorrente
- dispositivo "DR"

5.1.3.1.5 - Seccionamento automático Esquema TT
- dispositivo "DR"

Cap. 9 - Locais Especiais

11 NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos (equipamentos)

Classe 0:
- Somente Isolação Básica

Classe I :
- Isolação Básica + PE

Classe II :
- Isolação Básica + Isol. Dupla ou Reforçada

Classe III:
- SELV (antiga extra-baixa tensão de segurança)

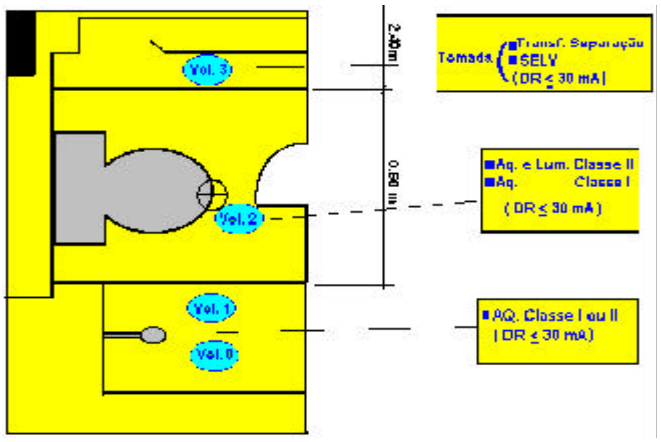
12 Locais especiais

12.1 Banheiros

1-Informar "Consumidor" Sobre os Aparelhos Permitidos (Manual do Usuário)

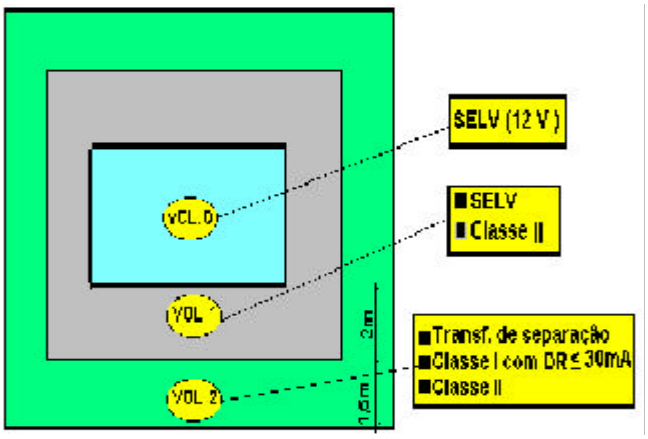
2- Ligação Equipotencial Suplementar (9.1.3.1.2)

Volumes de Proteção e Características de Instalação:



13.2 Piscinas

Volumes de proteção e caracteristicas de instalação:



Atenção:

1. no "Vol.0" : Iluminação sub-aquática em SELV (12V), observando-se que o transformador deverá ser de "separação"

2. no "Vol. 1": Nenhuma iluminação, ou então em SELV (12V)

3. no "Vol. 2": Iluminação em classe I com DR (< 30mA)

4. Filtro Piscina: Sob o deck ou fora do vol.2, em local com acesso através de porta com chave

5. Ligação Equipotencial Suplementar (9.2.3.1.2)

13 Fugas de Correntes

Situações Típicas:

- EMENDAS com isolação inadequada ou imperfeita

- Danificação da ISOLAÇÃO dos condutores durante a enfiação

-CAIXAS DE PASSAGEM que armazenam água de chuva durante a obra, afetando as emendas

-Fixação e montagem inadequada de LUMINÁRIAS

-PARAFUSOS das caixas de passagem que danificam a ISOLAÇÃO dos condutores, durante a fixação

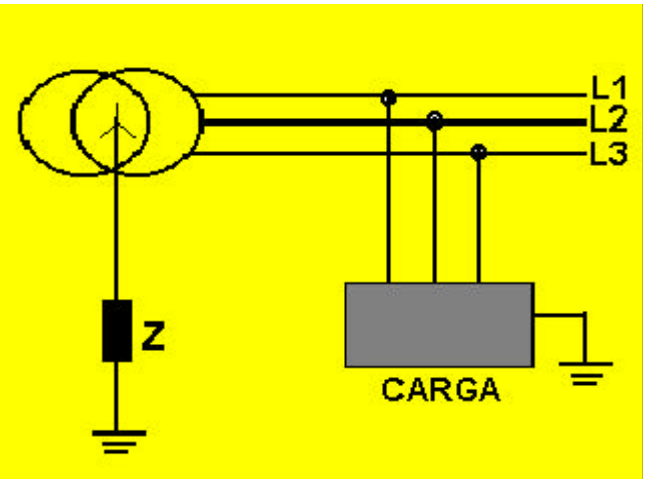
-EQUIPAMENTOS de utilização inadequadas, com elevada corrente de fuga natural (certos chuveiros, aquecedores de passagem, etc.)

-Erros de ligação entre condutores NEUTRO e de PROTEÇÃO

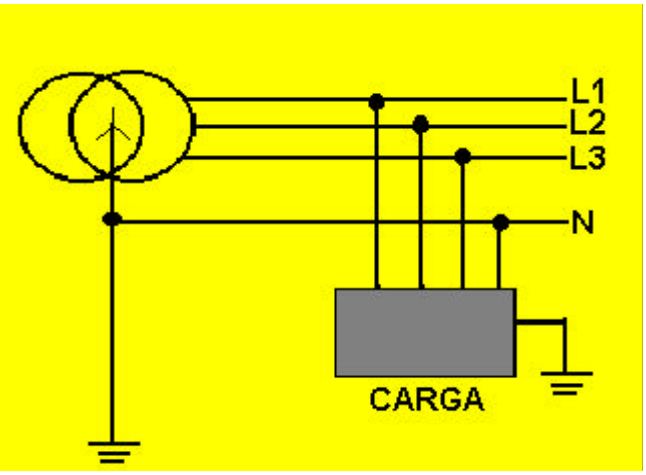
-"Confusão" de NEUTROS em quadros contendo mais de 1 "DR"

14 Esquemas de Aterramento

14.1 Esquema IT
I - neutro isolado a terra
T - massa conectada a terra

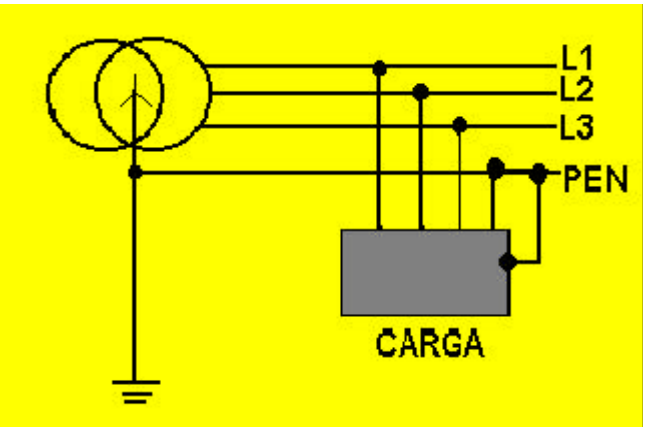


14.2 Esquema TT
T - neutro conectado a terra
T- massa conectada a terra

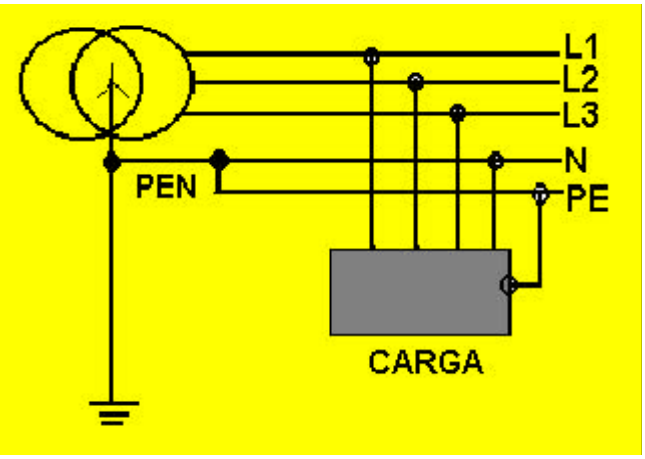


14.3 Esquema TN
T - neutro conectado a terra
N - massa conectada a terra

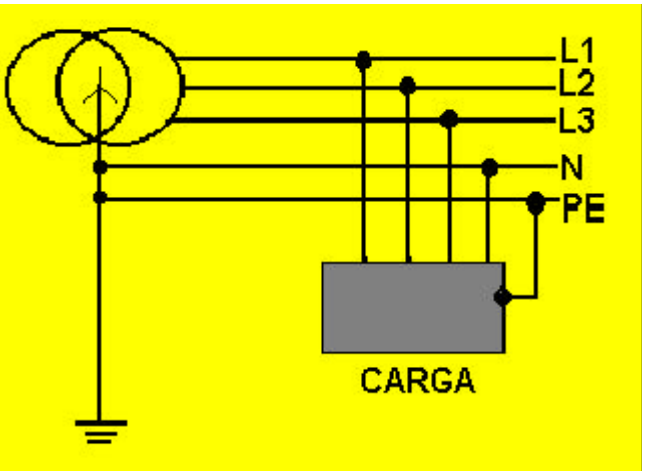
a) Esquema TN-C



b) Esquema TN-C-S

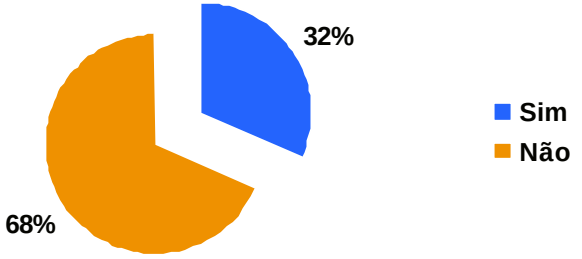


c) Esquema TN-S



Pesquisa realizada pelo Procobre

- presença do fio terra



Visite nosso site: www.schneider.com.br
Para acessar esta e as outras Apostilas de Instalações Elétricas e Cadernos Técnicos:
www.schneider.com.br → Produtos e sistemas on-line → Download de arquivos (selecione a categoria)